

Intoxicación con Brugmansia y Datura (Intoxicación con Escopolamina)

La escopolamina o burundanga es un alcaloide natural que se obtiene de las semillas de las plantas del género *Datura* y *Brugmansia* de la familia de las solanáceas; popularmente la planta se conoce como “borrachero” y su fruto como “cacao sabanero”, el cual está compuesto por unas 30 semillas. Cada semilla contiene suficiente escopolamina para intoxicar a un adulto.

La escopolamina procesada es un polvo fino, cristalino, de color blanco y de sabor amargo, aunque también la suministran sin cristalizar. La escopolamina empleada con fines delictivos puede estar mezclada con benzodiazepinas, alcohol etílico o fenotiazinas.

- **Brugmansia** es un género con 10 especies aceptadas de plantas de la familia Solanaceae, nativo de las regiones subtropicales de Sudamérica, a lo largo de los Andes de Colombia hasta el norte de Chile e incluso el sudeste de Brasil. Son conocidas como "Trompetas de Ángel" debido a sus enormes flores y comparten dicho nombre con el género *Datura* con el cual está estrechamente emparentado. En México es conocida como "floripondio". El género difiere de *Datura* en que es perenne y leñosa.

Como en el caso de *Datura*, todas las partes de las plantas de este género son altamente tóxicas debido a su contenido en alcaloides tropánicos (escopolamina y hiosciamina, entre otros). Su Etimología es en honor a Sebald Justin Brugmans (1763-1819), profesor de historia natural a Leiden, Países Bajos.

- **Datura** es un género de plantas herbáceas perteneciente a la familia de las solanáceas. Cuenta con 12 especies y un híbrido aceptados, de los más de 100 taxones descritos. El género es cosmopolita, distribuyéndose por todo el globo con la excepción de la Antártida. La mayor diversidad de especies se halla en América Central y América del Sur.

Tiene muchos nombres comunes, por mencionar algunos antemonia, antimonio, astramonio, azotacristos, azucena del diablo, berengena del diablo, berenjena del diablo, borregos, burladora, campanas, cardo cuco, cardos, castaña, castañal, castañitas del diablo, castaño, castaño bravío, cenizos, cerón de la vega, ceñiglos, ceñilos, cerón de la vega, cherina, chumbera, chupadera, ciñiglos, ciñilos, el veneno, espantalobos, espantarratones, estramonia, estramonica, estramonio, etc

Su Etimología, proviene del hindi dhatūrā ("manzana espinosa") por el aspecto de los frutos, latinizado. El nombre se utilizaba ya en sánscrito. En México, se le da el nombre de "toloache".

1.- Características de la planta

Brugmansia.

Son grandes arbustos o pequeños árboles que alcanzan alturas de 3 a 11 metros. Las hojas son alternas generalmente largas de 10 a 30 cm y con una anchura de 4 a 18 cm con bordes enteros o someramente dentados, a menudo con base del limbo asimétrica, y cubiertas de finas vellosidades.

Las flores pendulares llegan a medir 30 cm de largo; son generalmente blanquecinas o amarillas aunque también rosas, naranjas o rojas.

Su perfume, que sobre todo se manifiesta al anochecer, atrae insectos nocturnos y, sobre todo, murciélagos que son los principales responsables de la polinización, aunque ciertas especies (por ejemplo *Brugmansia sanguinea*) son polinizadas por colibrís.

El fruto es una baya no espinosa obovada o en forma de huso que puede ser muy largo. Contiene un número muy variable (hasta más de 300) de semillas centimétricas.

El género crece fácilmente en climas sin heladas, sobre suelos húmedos y fértiles bien drenados, a pleno sol o a media sombra. La floración comienza a mediados o finales de la primavera en climas cálidos y continúa hasta el otoño, a menudo se puede alargar hasta principios del invierno en condiciones cálidas.

Datura.

Hierbas anuales, inermes (excepto el fruto), pubescentes o glabrescentes. Tallos erectos, ramificados, en general con las ramas terminales soldadas al pecíolo de la hoja.

Hojas simples, esparcidas, a veces una al lado de otra y las de las ramas terminales opuestas o subopuestas, pecioladas.

Inflorescencia reducida a una sola flor, axilar.

Flores actinomorfas, hermafroditas, sin brácteas, cortamente pediceladas.

2.- Principios activos.

Ambas contienen:

- Alcaloides tropanicos (escopolamina y hiosciamina)

Las plantas del género *Datura* contienen además en los frutos, triterpenos daturaolona y daturadiol.

Las raíces contienen ditigloiloxitropano, tigloidina, apohioscina, norhioscina, norhiosciamina, cuscohigrin y tropina.

Otros alcaloides aislados de la planta son la apohiosciamina, DL-escopolamina, normeteloidina, tigloilputrescina, escopina, nortigloidina, tropina, fastudina, fastunina, fastusinina y 7-hidroxi-3,6-ditigloiloxitropano.

3.- Partes activas de la planta.

En ambos géneros, todas las partes de las plantas son altamente tóxicas debido a su contenido en alcaloides tropánicos.

Su ingestión, tanto en humanos como en otros animales, puede resultar fatal.

El simple contacto con los ojos puede producir midriasis (dilatación de las pupilas) o anisocoria (desigualdad en el tamaño pupilar).

En algunos lugares está prohibido el comercio o cultivo de las especies de este género.

4.- Usos de las plantas.

Por diversión o en ceremonias chamánicas por su contenido de alcaloides. Sin embargo, dada la inestabilidad de los compuestos, el grado de intoxicación es impredecible y puede ser fatal.

El género *Datura*, tiene numerosas especies utilizadas como psicotrópico o medicinal. Junto con la belladona, el beleño y la mandrágora, pertenece a la clásica farmacopea de las "hierbas de las brujas" y tiene una larga historia de uso para causar muerte y estados delirantes.

Eran bien conocidas como un ingrediente esencial de las pociones de amor y ungüentos de brujas.

5.- Toxicidad de la planta

La escopolamina, conocida como burundanga, es un alcaloide tropánico que se encuentra como metabolito secundario de plantas en la familia de las solanáceas.

La vía de absorción es por el tracto gastrointestinal, inhalación, parenteral y por aplicación sobre la piel; se puede suministrar por lo tanto en bebidas, alimentos, cigarrillos, linimentos, aerosoles e inyecciones

Su acción comienza a los 30 minutos y la vida media es de 3 horas.

La escopolamina produce antagonismo competitivo de los efectos de la acetilcolina en los receptores muscarínicos periféricos y centrales.

Afecta principalmente el músculo cardíaco, las glándulas exocrinas, el Sistema Nervioso Central y la musculatura lisa.

6.- Dosis toxica de la escopolamina.

La dosis tóxica mínima se estima en 10 mg en el niño y 100 mg en el adulto.

7.- Sintomas.

Se caracteriza por causar un síndrome anticolinérgico, con mucosas y piel seca, midriasis, visión borrosa, fotofobia, piel eritematosa, hipertermia, hipertensión, taquicardia, disminución del peristaltismo, retención urinaria, alucinaciones, pasividad, sugestionabilidad, amnesia anterógrada, somnolencia, coma y convulsiones.

En algunos pacientes se puede presentar una etapa inicial de agitación y agresividad.

Las complicaciones, aunque poco frecuentes son: arritmias, inestabilidad hemodinámica, rabdomiolisis y falla renal.

Los pacientes pueden presentar secuelas neuropsicológicas como: síndrome de demencia escopolamínica, síndrome de estrés post-traumático y alteraciones cognitivas.

8.- Diagnóstico.

El diagnóstico se basa en la historia clínica detallada

Antecedente de exposición

Presencia de signos típicos como dilatación pupilar y enrojecimiento cutáneo.

Los paraclínicos se deben realizar según el estado clínico del paciente.

Se debe realizar Hemoleucograma, pH y gases arteriales, ionograma incluyendo magnesio, BUN, creatinina, citoquímico de orina, CPK total y escopolamina en orina ocasional.

Posibles hallazgos: Trastornos hidroelectrolíticos, rabdomiolisis, falla renal y mioglobinuria.

Solicitar además rayos X de tórax y considerar el monitoreo electrocardiográfico continuo en todo paciente con inestabilidad hemodinámica, taquicardia, convulsiones o cambios graves en el estado mental.

9.- Tratamiento.

La mayoría de los pacientes con intoxicación por escopolamina pueden ser manejados sintomáticamente.

a) Realizar el ABCD de la reanimación inicial

b) Impedir la absorción del tóxico: lavado gástrico, carbón activado y catártico.

c) Aumentar la eliminación de la sustancia tóxica absorbida.

Lavado gástrico.

En los casos de alteración del estado de conciencia debe protegerse adecuadamente la vía aérea mediante la Intubación endotraqueal antes de realizar la maniobra de lavado gástrico.

De la aplicación adecuada de la técnica del lavado gástrico depende el éxito de esta maniobra. La máxima utilidad del lavado gástrico es en las primeras cuatro horas luego de la ingesta.

Colocar sonda nasogástrica y aspirar el contenido gástrico. Posteriormente realizar el lavado con solución salina isotónica, con solución de bicarbonato de sodio al 5 % o agua corriente limpia con una cantidad de líquidos no menor de 5 L en el adulto hasta que el líquido salga claro y sin olor a tóxico.

En los niños la cantidad de líquido a utilizar va a depender de la edad.

Se recomienda administrar en cada irrigación la cantidad de 200 a 300 ml en el adulto y 15 ml/kg en el niño.

Uso de carbón activado.

Iniciar con carbón activado a las siguientes dosis:

- Adultos: 1 g/kg de peso corporal diluidos en 300 ml de agua. /sulfato de sodio Adultos y mayores de 12 años: 20 a 30 g. de peso disuelto en 200ml de agua (catártico).
- Niños: 0.5 g/kg de peso corporal diluidos en 100 ml de agua. /sulfato de sodio Menores de 12 años: 250 mg/kg de peso corporal disuelto en 200ml de agua (catártico).

El uso de catárticos como el manitol esta indicado en caso de dosis múltiples de carbón activado.

Además de ayudar a la eliminaron del toxico, se sugiere la siguiente dosis.

- Manitol 3 - 4 ml/kg de peso corporal (catártico).
- En niños pueden administrarse 3 ml de Leche de Magnesia por cada 10 kilos de peso (catártico).

d) Monitoreo electrocardiográfico continuo.

e) Manejo de convulsiones con diazepam 5-10 mg (niños: 0.2-0.5 mg/Kg)
IV y repetir cada 5 minutos si es necesario.

f) En caso de agitación sedar con benzodiazepinas, no aplicar antipsicóticos como el haloperidol por el riesgo de aumentar la toxicidad cardiaca y disminuir el umbral convulsivo.

g) Es importante garantizar una buena diuresis (>2 mL/kg/hora), dado el riesgo de falla renal por mioglobinuria con líquidos previo paso de sonda vesical.
Medios físicos para bajar la temperatura.

h) Administrar fisostigmina (ampollas de mg/mL) únicamente a los pacientes con: convulsiones, coma, agitación grave que no cede a benzodiazepinas o taquicardia supraventricular de complejos estrechos.

La dosis a suministrar es de 1 a 2 mg en el adulto y de 0.02 mg/kg en el niño en infusión IV durante 5 minutos, con monitoreo electrocardiográfico.

El efecto dura aproximadamente una hora.

Excepcionalmente se requiere repetir la dosis. Se debe tener a mano atropina por si hay necesidad de revertir los síntomas de la excesiva estimulación colinérgica tales como convulsiones, bradicardia y asistolia.

i) Las arritmias ventriculares pueden tratarse con lidocaína 1.5 mg/kg IV en bolo, seguido de infusión de 2 mg/min.

j) Considerar TAC de cráneo en pacientes con signos de focalización o deterioro neurológico a pesar de tratamiento.

k) Si las CPK son mayores de 3000 considerar la alcalinización urinaria con bicarbonato de sodio en dosis de 1 mEq/kg en DAD 5% o solución salina hipotónica al 0.45%, para pasar la mitad en una hora y el resto en 3 horas.

Debe hacerse control con pH y gases arteriales.

En caso de no contar con estos, el mantener el pH urinario entre 7 y 8 puede reflejar de manera aproximada el Ph sérico y facilitar su control. El pH nunca debe ser mayor de 8 pues la alcalosis metabólica puede ser incluso más grave que la intoxicación por escopolamina.

l) Las arritmias ventriculares pueden tratarse con lidocaína 1.5 mg/kg IV en bolo, seguido de infusión de 2 mg/min.

9.- Toxicidad crónica

Más que un cuadro de toxicidad se describen secuelas, directamente proporcionales a la dosis recibida. Las más comunes son: Psicosis exotóxica, síndrome de demencia escopolamínica, síndrome de stress post-traumático y alteraciones cognitivas y de memoria.

Estos pacientes deben ser remitidos para evaluación por psiquiatría y neurología.

10.- Valoración por psiquiatría

En caso de intento suicida

**CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA DE VERACRUZ
SESVR**